
LERNZIELBUCH

Chemie B009 – Reaktionen, Energie und Brennstoffe

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:806751fab3cf822fea70c2ccffb6da71c274eba5fa7cc2c90b569dd7f39c2c6

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Brennstoffe und Energieträger bewerten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden

Lernziel-ID 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Reaktion oder Zustandsänderung?

Zustandsänderung

Vorher Nachher

H_2O bleibt H_2O - kein neuer Stoff

Chemische Reaktion

$$2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$$

Vorher Nachher

Magnesiumoxid - neuer Stoff

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Reaktionen von physikalischen Veränderungen unterscheiden und typische Reaktionsmerkmale beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen

S. 2

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aggregatzustände und Übergänge deuten](#) 326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten](#) bb707fda-504c-4699-a78c-d0a6c320658f

[Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff nachweisen](#) 580b3616-f121-5d82-ac6b-fc24f145fbd

[Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben](#) 2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36

[Massenerhaltung bei Reaktionen erklären](#) 1bdaf7f2-ff3b-455a-a7fb-95a44642762a

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

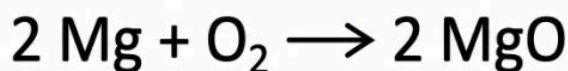
[Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben](#) c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf

Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen

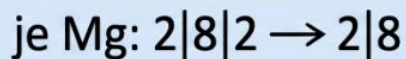
Lernziel-ID bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

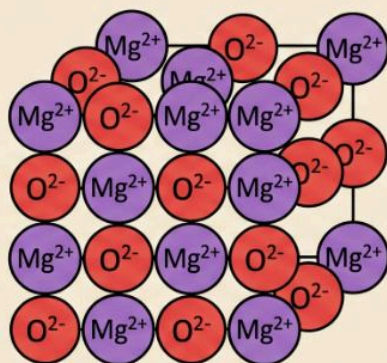
Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen



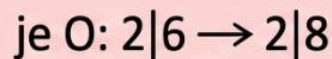
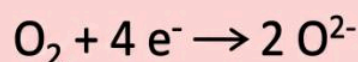
Oxidation



Magnesiumoxid



Reduktion



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidations- und Reduktionsvorgänge bei einfachen Reaktionen von Metallen und Nichtmetallen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden

8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen](#) 22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91

[Einfache Redoxreihen aufstellen](#) 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

Wirkung geeigneter Löschmittel erklären

Lernziel-ID 350a394f-e0d4-5e42-8e9a-39da9df33518

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek.I) >

Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung geeigneter Löschmittel bei einfachen Bränden über das Unterbrechen von Verbrennungsbedingungen fachlich erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

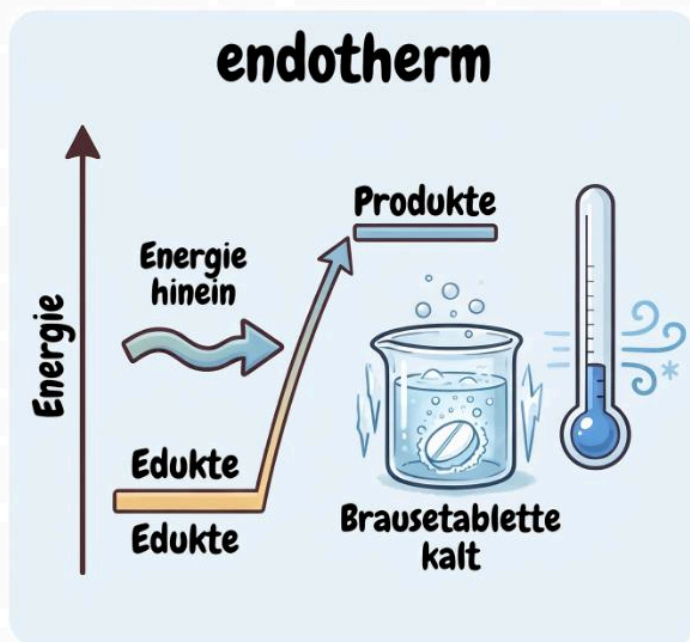
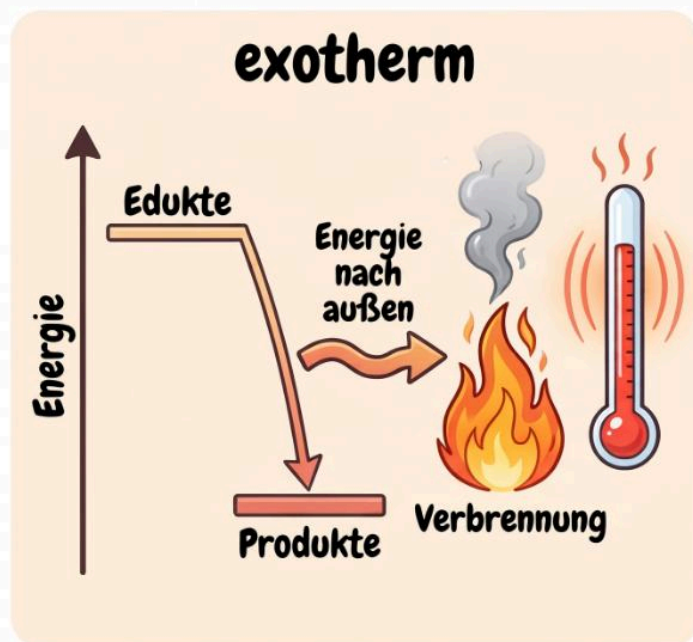
[Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten](#) fa293f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

Lernziel-ID 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Exotherm oder endotherm?



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden und typische Beispiele dem Energieumsatz fachlich zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[CO₂-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen](#)

S. 5

[Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären](#)

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Brennstoffe und Energieträger bewerten](#)

[Energieprofile chemischer Reaktionen deuten](#)

[Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären](#)

[Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen](#)

[Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen](#)

[Brennwert und Heizwert von Energieträgern erläutern](#)

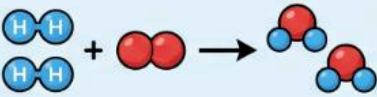
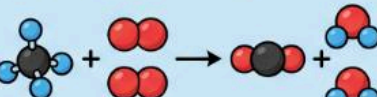
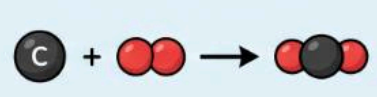
CO₂-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen

Lernziel-ID 4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I) >

Brennstoffe und Energieträger bewerten

Brennstoffe vergleichen

Brennstoff	Reaktionsgleichung & Visualisierung	CO ₂ pro Mol	Reaktionswärme	Bewertung
 H₂ (Wasserstoff)	$2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ 	0 mol CO ₂	hoch 	✓ kein CO ₂ am Ort der Reaktion
 CH₄ (Methan)	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ 	1 mol CO ₂	hoch 	! CO ₂ entsteht
 C (Kohlenstoff)	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 	1 mol CO ₂	mittel 	✗ viel CO ₂ pro Energie

CO₂-Bilanz + Energieausbeute

-  CO₂-Ausstoß pro Mol oder Energie
-  Entstandene Reaktionswärme
-  Gesamtbewertung des Energieträgers

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann CO₂-Bilanzen und Reaktionswärmen verschiedener Brennstoffe vergleichen und als Kriterien für die fachliche Bewertung von Energieträgern nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden
 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Fossilen CO₂-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen
 0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12

S. 6

Energieträger kriteriengeleitet bewerten
 9198b4cf-e454-562f-83f0-b1b74e68765d

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

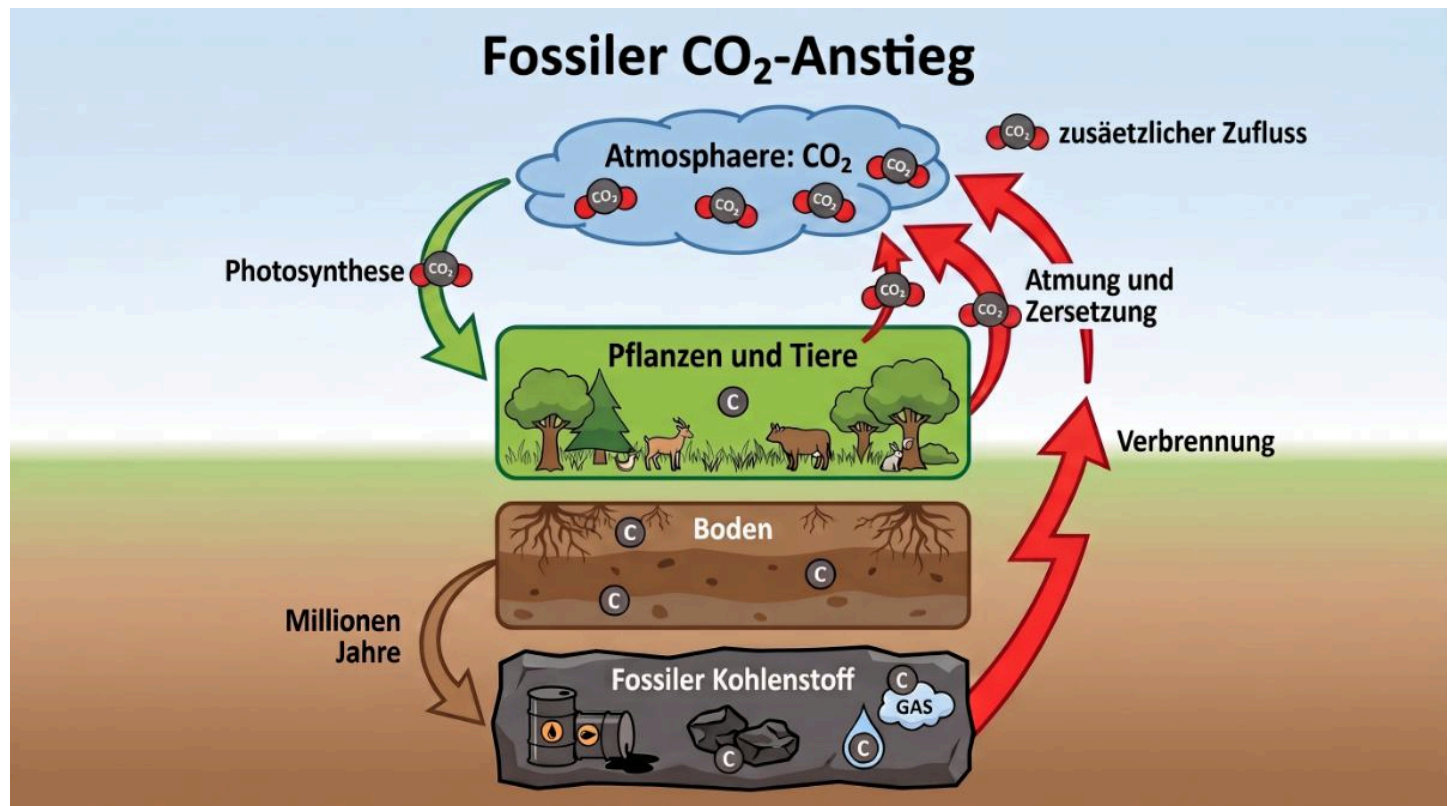
[Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten](#) fa203f3a-9e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3

Fossilen CO₂-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen

Lernziel-ID 0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I) >

Brennstoffe und Energieträger bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den fossilen CO₂-Anstieg mit dem Kreislauf von Kohlenstoffatomen und der Nutzung fossiler Brennstoffe fachlich begründen.

Direkte Vorbedingungen

[CO₂-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen](#)

4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[Energieträger kriteriengeleitet bewerten](#)

9198b4cf-e454-562f-83f0-b1b74e68765d

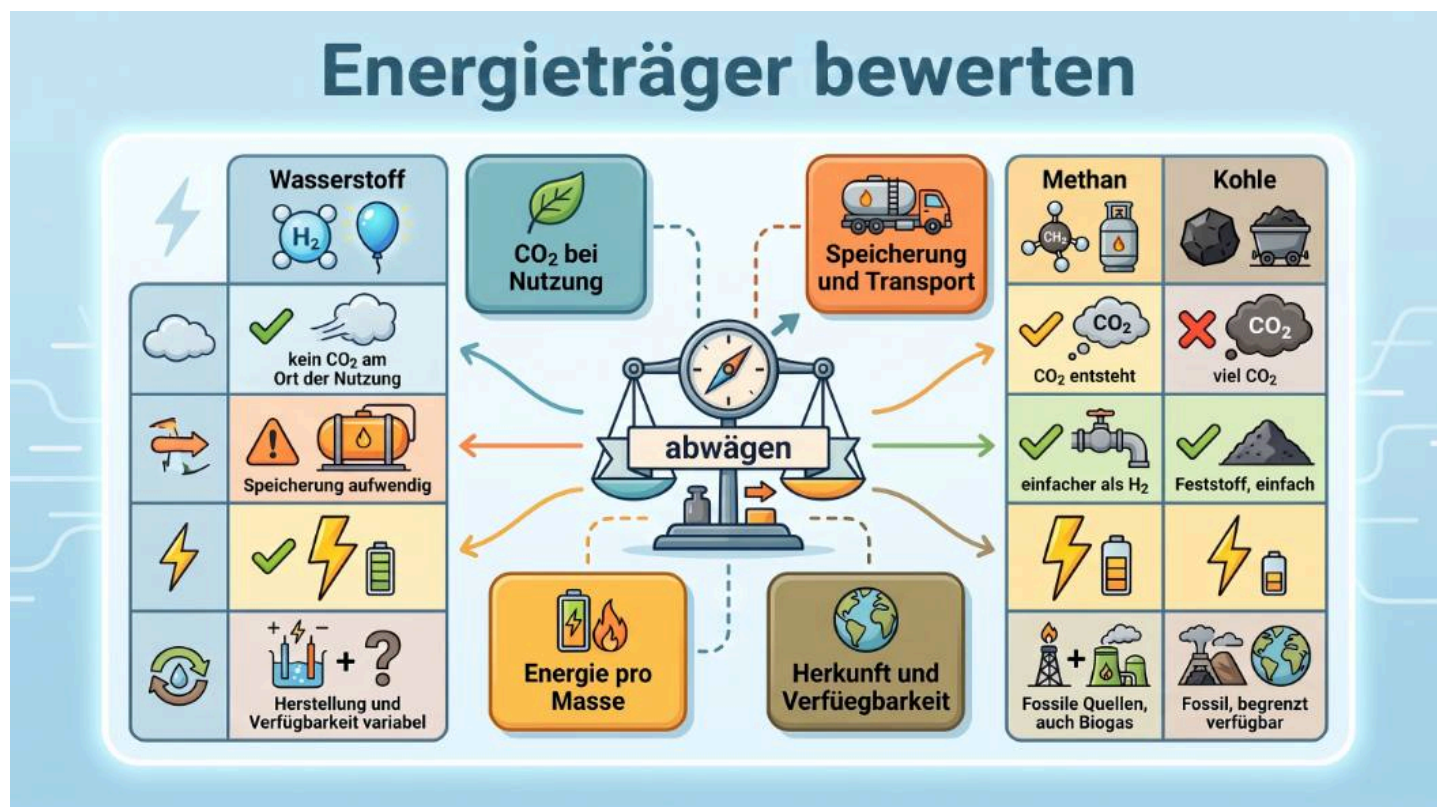
S. 7

Energieträger kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID 9198b4cf-e454-562f-83f0-b1b74e68765d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I) >

Brennstoffe und Energieträger bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieträger auf Grundlage chemischer, ökologischer und nutzungsbezogener Kriterien begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

CO₂-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen

S. 5

Fossilen CO₂-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

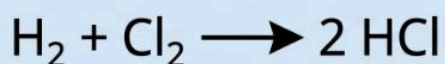
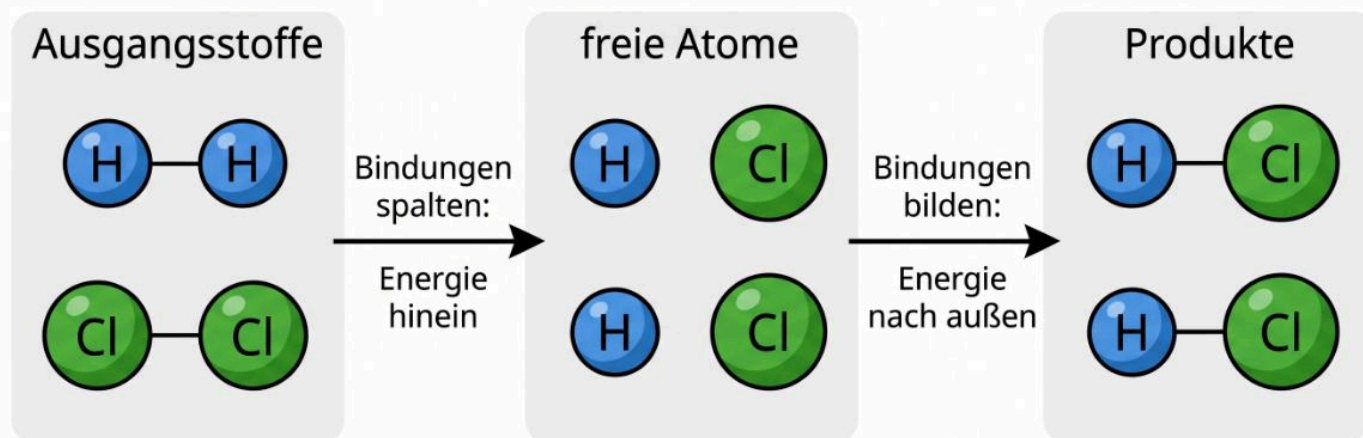
[Erdölprodukte in Alltag, Technik und Umwelt bewerten](#) b95cdf98-fc97-5a94-b133-878922d28156

Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären

Lernziel-ID a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieänderungen bei chemischen Reaktionen qualitativ mit dem Spalten und Bilden chemischer Bindungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#) 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a